PART
04

제약생명공학과

학부(과) 소개

• 특성화 방안
제약생명공학과는 제약, 기능성 식품, 기능성 화장품 및 바이오 산업 분야 전문인력 양성을 목적으로 하고 있으며, 바이오의약품을 비롯한 바이오 제품의 연구개발, 생산 및 공정관리 전문인력 수요에 대비하여 연구개발 전문가, 품질관리 및 공정관리 전문가, 임상 및 인허가 전문가, 신물질 개발 전문가 등을 양성하기 위하여 노력하고 있습니다. 또한, 정규 교과과정 외에 비교과과정으로 학생들의 자발적인 전공 연구동아리 활동, 학술제 개최, 산업체 연수 및 초청 강연 프로그램, 체계적인 현장실습의 운영 등을 통하여 학생들의 역량을 강화하고 현장실무능력을 향상시켜 제약생명공학 분야의 최고의 학과로 나아가고 있습니다.

• 졸업후 진로
진출 직무 분야 : 연구개발 / 생산공정관리 및 보증 / 품질관리 및 보증 / 임상 및 인허가
진출 산업 분야 : 국내 제약기업, 다국적 제약기업 / 바이오 기업 / 기능성 화장품 기업 / 임상시험 수탁기관 (CRO) / 기능성 식품 기업 / 국가기관 (식약처)

교육목표

대학의 교육목표	학부(과) 교육목표
창의와 도전으로 나눔을 실천하는 인재 양성	• 제약생명공학 분야의 규제·제도 이해력을 바탕으로 하는 전문 인력으로서 직무 능력이 뛰어난 인재 양성 • 제약생명공학 분야에 탁월한 전문 능력을 갖추면서 다른 분야의 지식을 접목할 수 있는 창의 융합형 인재 양성 • 빠르게 변화하는 산업 환경에 따라 첨단기술 응용 능력을 갖추어 자기주도적으로 대처할 수 있는 인재 양성 • 제약생명공학 분야에서 합리적 사고와 국제적 감각을 갖춘 글로벌 인재 양성

인재상

대학의 인재상	학부(과) 인재상
지역혁신과 성장을 주도하는 인재 ① 창의형 리더 ② 글로컬 도전인 ③ 나눔의 실천인	제약 및 바이오 산업 분야를 선도하는 글로벌 제약생명 인재 ①창의적 혁신가 ②글로벌 커뮤니케이터 ③사회적 기업가

학과 내규

◎ 우리 학과의 학위수여를 위한 졸업요건은 다음과 같다.

1. 학칙 제41조(졸업과 학위), 동 시행세칙 제74의 2(졸업논문 등)에 의거 졸업작품을 제출하여 소정의 심사에 통과하여야 한다.
   가. 제출된 작품은 학과 졸업 작품 평가위원회 회의에서 평가를 통과하여야 한다.
   나. 졸업작품은 캡스톤디자인 과목 이수 중 제작된 작품이나 전공동아리 활동 중 제작된 작품을 대상으로 한다.
   다. 졸업작품은 개인 혹은 단체로 제출할 수 있고 단체로 제출된 경우 심사 결과도 동일하게 부여받는다.
2. 졸업 관리에 관한 규정 제23조 (졸업논문 면제)에 의거하여 전국규모 학회논문발표 또는 게재의 경우는 졸업 작품 심사를 통과한 것으로 인정한다.
3. 이외 언급되지 않은 사항은 학칙 및 시행세칙, 학사내규를 적용한다.

학점 이수 체계(졸업에 필요한 최소 이수 학점)

제약생명공학과	전공		KY Vision				교양			졸업최소 이수학점
	1전공	2전공	진로 취창업	SW 기초	의사 소통	소계	필수	선택	소계	
기준학점	66(10)		4	3	3	10	6	17	23	128

1. 졸업 최소 이수학점으로 반드시 기준학점 이상 이수하여야 함.
2. 마이크로디그리(MD) 과정 2개 이상을 필수로 이수하여야 한다('마이크로디그리 과정 교과목 일람표' 참조).
3. 단일전공자는 실습교과 최소 10학점 이상을 이수하여야 함(단, 편입생, 복수전공, 부전공자는 제외함).
4. 복수전공, 연계전공, 융합전공, 부전공 이수 시 제1전공, 제2전공 기준학점 이상 이수하여야 함.
5. 인증 교육과정 이수자에 한하여 화학·바이오산업 역량체계(SQF) 인증을 취득할 수 있음.

이수 권장 마이크로디그리 현

마이크로디그리명	이수학점	주관학과
바이오 빅데이터 신약개발 과정	9	제약생명공학과
제약바이오융합소재과정	9	제약생명공학과

KY Vision 교과목 일람표

구분	이수시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시 수		비고
	학년	학기				이론	실습	
진로 취창업	1	2	00043L	나의 꿈과 미래디자인	1	1		
	2	1/2	00006I	기업가정신과 리더십	1	1		
	4	1	00044L	사회진출 성공전략	2	2		
SW 기초	1	1/2	00018M	알기쉬운 인공지능	1	1		택 1
			00019M	미래사회와 개인정보보호		1		
			00049M	컴퓨팅 사고력과 문제해결력		1		
			00050M	데이터 분석 입문		1		
			00051M	소프트웨어 개발 환경과 협업방법		1		
			00070M	소프트웨어입문		1		
			00071M	AI 리터러시기초		1		
	2	1/2	00052M	파이썬 프로그래밍	2	2		택 1
			00053M	웹프로그래밍		2		
			00054M	JAVA 프로그래밍		2		
			00055M	데이터 분석 기초		2		
			00056M	인공지능 기초		2		
			00057M	파이썬 기반 자료구조와 알고리즘		2		
			00072M	AI 리터러시활용		2		
			00073M	C 프로그래밍		2		
			00074M	HTML5 프로그래밍		2		
			00075M	컴퓨터사이언스		2		
			00076M	클라우드컴퓨팅이해		2		
			00077M	리눅스기초		2		
의사소통	2	1/2	00017M	의사소통	3	3		
계			23개 과목		10	38		

교양필수 교과목 일람표

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
	학년	학기				이론	실습	
인성과 도전	1	1		DYT_무대분장 외 33개	1		2	1과목 선택 이수
	1	1	00086M	SGD·지역사회문제해결 I	1	1		
	1	2	00087M	SGD·지역사회문제해결 II	1	1		
				선택적 교양필수	3	3		
계			37개 과목		6	5	2	

※ 선택적 교양필수 교과는 계열별 특성화된 맞춤형 교과로 별도 공지 참조

전공 교과목 일람표

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		전공 탐색	비고
	학년	학기				이론	실습		
기본	1	1	60048A	일반화학 I	3	3			
기본	1	1	61701A	생명과학	3	3			
기본	1	1	61704C	생물정보학개론	3	3			MD*
기본	1	1	61705C	제약생명공학개론	2	2			
기본	1	2	60038A	일반화학 II	3	3			
기본	1	2	61703C	일반화학 실험	1		2		실습교과
기본	1	2	61706C	안전관리학	2	2			
기본	1	2	61723C	세포생물학	3	3			MD†
기본	1	2	61780B	의학용어	2	2			
1학년 계			9개 과목		22	21	2		
기본	2	1	61707A	분석화학	3	3			
기본	2	1	61707C	바이오통계학	3	3			MD*
기본	2	1	61708C	유기화학	3	3			
기본	2	1	61709A	분석화학실습	2		4		실습교과 인증교과
기본	2	1	61710C	생리학	3	3			
기본	2	2	60068A	미생물학	3	3			
기본	2	2	61709C	생화학	3	3			
기본	2	2	61711C	생화학 실습	2		4		실습교과
기본	2	2	61714A	기기분석학	3	3			
기본	2	2	61740B	제제물리학	2	2			
2학년 계			10개 과목		27	23	8		
심화	3	1	61712C	약리학	3	3			
심화	3	1	61713C	미생물학 실습	2		4		실습교과
심화	3	1	61714C	cGMP 및 밸리데이션 실습	2		4		실습교과 인증교과
심화	3	1	61722C	화장품과학	3	3			
심화	3	1	61731C	cGMP	3	3			인증교과 MD†
심화	3	1	61733C	제제학 I	3	3			
심화	3	1	61735C	품질관리학 I	3	3			인증교과
심화	3	2	61716C	제형 실습	2		4		실습교과
심화	3	2	61717C	품질관리 실습	2		4		실습교과 인증교과
심화	3	2	61718C	약품 미생물학	3	3			

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		전공 탐색	비고
	학년	학기				이론	실습		
심화	3	2	61732C	밸리데이션	3	3			인증교과 MD†
심화	3	2	61734C	제제학 II	3	3			
심화	3	2	61736C	품질관리학 II	3	3			인증교과
심화	3	2	61761A	향장공학	3	3			
3학년 계			14개 과목		38	30	16		
심화	4	1	61713B	임상인허가 마케팅 실무	3	3			MD*
심화	4	1	61715C	독성학	3	3			MD†
심화	4	1	61719C	분자생물학	3	3			
심화	4	1	61729C	제약산업법규	3	3			
심화	4	1	61730C	제약실무영어프리젠테이션	3	3			
심화	4	1	61787B	QbD	3	3			
심화	4	1/2	61775A	캡스톤디자인	3	2	2		실습교과
심화	4	2	61721C	바이오의약품학	3	3			
심화	4	2	61724C	첨가물학	3	3			
심화	4	2	61725C	공정서해설	3	3			
심화	4	2	61727C	바이오GMP	3	3			
심화	4	2	61728C	빅데이터신약	3	3			MD*
심화	4	2	61742A	제제공학	3	3			
4학년 계			13개 과목		39	38	2		
계			46개 과목		126	112	28		

현장실습 교과목 일람표

이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
학년	학기				이론	실습	
3	동계	61795B	제약생명현장실습4	4		8	P/NP
4	하계	61796B	제약생명현장실습8	8		16	P/NP
3	동계	61797B	제약생명현장실습12	12		24	P/NP
4	하계	61798B	제약생명현장실습15	15		30	P/NP
4	1/2	61799B	해외제약생명현장실습4	4		8	P/NP
4	1/2	61700C	해외제약생명현장실습8	8		16	P/NP
3	동계	61701C	해외제약생명현장실습12	12		24	P/NP
4	하계	61702C	해외제약생명현장실습15	15		30	P/NP
계		8개 과목		78		156	

전공 (상호)인정 교과목 일람표

전공명	교과목 코 드	교과목명	학점	비고
의공학과	61636B	의공학입문	2	
	61620C	의학용어와임상의학기초	2	
	61611C	의료기기학개론	2	
	60079A	인체해부학	3	
	60090A	기초유기화학및생화학	3	
	60082A	인체생리학	3	
	61622C	생체역학및재활공학	3	
	61626C	인공장기및재생의학	3	
	61668B	의료빅데이터딥러닝실무	3	
	61644A	의료기기인허가관리	3	
	61627C	바이오메디컬융합기술	3	
	61628C	디지털헬스케어시스템	3	
의료IT공학과	61579A	인체의 구조와 기능 I	2	
	61589A	인체의 구조와 기능 II	2	
	61578A	의학 및 병원용어	2	
	60033A	확률 및 통계 I	3	
	60034A	확률 및 통계 II	3	
의료공간디자인학과	61480A	의료건축법규	3	
의료신소재학과	61813B	의료신소재개론	2	
	61852A	근골격계의 구조와 기능	3	
	61825B	응용해석	3	
	61809A	유기화학 I	3	
	61877A	의료신소재 양론	3	
	61890A	의료신소재 분석 및 실험	3	
	60074A	기초생화학	3	
	61829A	의료용 고분자	3	
	61808B	열역학	3	
	61820B	재료물성학	3	
	61895A	화장품소재	3	
	61815B	물질전달과 분리공정 해석	3	
	61824B	의료신소재 화학 및 실험	3	
	61823B	인체생리학	3	
	61807B	일반물리학 및 실험	3	
	61826B	기기분석 및 데이터 처리	3	
	61812A	유기화학 II	3	
	61874A	생체고분자 재료	3	

전공명	교과목 코 드	교과목명	학점	비고
의료신소재학과	61897A	분자생물학	3	
	61885A	생체금속 및 세라믹스	3	
	61814B	유체 및 열전달	3	
	61880A	의료섬유신소재	3	
	61828B	조직재생공학	3	
	61840A	의료신소재 마케팅	3	
의약바이오학과	58180A	일반화학 I	3	
	58181A	일반화학 II	3	
	58112B	일반화학실습 I	2	
	58191A	유기화학 I	3	
	58185A	생화학 I	3	
	58156A	인체생명과학	3	
임상의약학과	28141A	화학 및 실험 I	3	
	28151A	화학 및 실험 II	3	
	28137A	생명과학	3	
	28154A	유기화학 I	3	
	28105A	인체생리학	3	
	28106A	의학용어	3	
계		54개 과목	154	

핵심역량

구분	역량	하위역량	하위역량 정의
대학 핵심 역량	자기신뢰	자기주도적 학습능력	학습자가 학습목표를 세우는 일부터 평가에 이르기까지 전 과정을 주도적으로 이끄는 능력
		시간관리	자신이 원하는 것을 하기 위해 적절하게 시간을 배분하는 능력
	라이프디자인	정보의 활용능력	수집된 정보를 활용하고 적용하는 능력
		정보의 이해와 분석능력	수집된 정보를 이해하고 분석하는 능력
	프로페셔널리즘	책임감	맡아서 해야 할 임무나 의무를 중히 여기고 적극적으로 수행하는 태도
		대인관계능력	인간관계를 맺고 협력하며 필요상황에서 도움을 주고받는 능력
	창조적 도전	유연성	구성원의 의견을 수렴하여 자신의 사고나 행동을 변화시키는 능력
		문제 인식	문제가 있다고 생각하고, 문제가 무엇인지 발견하는 능력
	융화적 소통	융통적 사고	고정관념에서 탈피하여 다양한 해결방안을 제시하는 능력
		글로벌 환경에 대한 노출	어학연수, 해외여행, 해외자원봉사, 외국인 친구 사귐, 어학프로그램 참여 등의 경험에 적극적으로 참여하려는 태도
	공동체 참여	글로벌 언어능력	전 세계인들과의 소통과 화합을 위해 영어나 중국어 등의 언어소통 능력
		주제 이해 능력	주제의 핵심 내용을 이해하는 능력
전공 역량	품질관리 및 품질보증 역량	문제해결능력	의약품 및 바이오의약품의 품질 기준과 시험 원리를 이해하고, 품질 이탈 사례에 대해 과학적 근거를 바탕으로 원인을 분석하고 해결방안을 제시할 수 있는 능력
		기획능력	GMP 규정 및 품질보증 절차에 대한 이론적 지식을 토대로, 의약품 제조 및 품질관리 계획을 체계적으로 수립하고 문서화할 수 있는 능력
	제조/설계 역량	협업 능력	의약품 제조공정 개선 및 제형 설계 과정에서 유관부서(연구, 생산, QC) 간 협업을 수행하고 적극적으로 업무에 참여할 수 있는 능력
		프로젝트 수행 능력	바이오의약품 또는 합성의약품의 제조공정 설계 및 스케일업 과정에서 관련 기술과 도구를 활용하여 프로젝트를 수행할 수 있는 능력
	규제·인허가/행정 역량	프로그래밍 능력	의약품 허가·심사 관련 규제 문서(CTD, IND 등)를 이해하고, 규제기관 및 이해관계자와 효과적으로 소통할 수 있는 능력
		커뮤니케이션 능력	의약품 허가·심사 관련 국내외 규제 체계(식약처, FDA, EMA 등)를 이해하고, CTD 등 인허가 신청 문서를 작성·관리하며 규제기관의 요구사항에 적절히 대응할 수 있는 능력

교과목별 역량 매트릭스

이수시기	교과목코드	교과목명	대학 핵심역량						전공 역량		
			자기신뢰	라이프디자인	프로페셔널리즘	창조적 도전	융화적 소통	공동체 참여	품질관리 및 품질보증역량	제조/설계 역량	마케팅/정 역량
1-1	61701A	생명과학	●			○	○		○	●	
	60048A	일반화학 I	○			●	○		○	●	
	61704C	생물정보학개론	○			●	○		○	●	
	61705C	제약생명공학개론		○	●			○		●	○
1-2	61723C	세포생물학	●			○	○		○	●	
	60038A	일반화학 II	○			●	○		●	○	
	61703C	일반화학 실험		○		●	○		●	○	
	61706C	안전관리학	○		○		●		●		○
	61780B	의학용어			○	●		○	○		●
2-1	61707A	분석화학	○		●			○	●		
	61709A	분석화학실습		○	○	●			●	○	
	61707C	바이오통계학			○	●	○		○		●
	61708C	유기화학	○			○	●		○	●	
	61710C	생리학	●			○	○		○	●	
2-2	60068A	미생물학	●			○	○		○	●	
	61709C	생화학	○		○	●			○	●	
	61711C	생화학 실습	○		○	●			●	○	
	61714A	기기분석학	○		●			○	●	○	
	61740B	제제물리학		○	○	●			●	○	
3-1	61722C	화장품과학	○			○	●		○	●	
	61712C	약리학	○		●			○	○	●	
	61713C	미생물학 실습			○	○	●		●	○	
	61714C	cGMP 및 밸리데이션 실습		○		●		○	●	○	
	61731C	cGMP			○		●	○	●		○
	61735C	품질관리학 I	○	○	●				●	○	
	61733C	제제학 I	○		○	●			○	●	
3-2	61761A	향장공학	○			○	●		○	●	
	61716C	제형 실습		○		●	○		●		○
	61717C	품질관리 실습		○	○	●			●		○
	61718C	약품 미생물학	●			○	○		○	●	
	61736C	품질관리학 II	○	○	●				●	○	
	61734C	제제학 II	○		○	●			○	●	
	61732C	밸리데이션	○		○		●		●		○

이수 시기	교과목 코 드	교과목명	대학 핵심역량						전공 역량		
			자기 신뢰	라이 프디 자인	프로 페셔 널리 즘	창조 적 도전	융화 적 소통	공동 체 참여	품질관 리및 품질보 증역량	제조/ 설계 역량	마케 팅/ 정 역량
4-1	61713B	임상인허가 마케팅 실무			●	○		○	○		●
	61715C	독성학	○	●			○		○	●	
	61787B	QbD			●	○		○	○	●	
	61719C	분자 생물학		○		○	●		○	●	
	61729C	제약 산업 법규	○	○	●				○		●
	61730C	제약실무 영어 프레젠테이션	○		○			●	○		●
4-1/2	61775A	캡스톤 디자인		○		●		○		●	○
4-2	61721C	바이오의약품학		○		○	●		○	●	
	61725C	공정서 해설	○		●			○	●		○
	61742A	제제공학		○	●	○				●	○
	61727C	바이오 GMP			○		●	○		●	○
	61728C	빅데이터 신약		○	○		●			●	○
	61724C	첨가물학	○		●			○	○	●	

전공역량별 교육과정 연계도

제약생명공학과 전공역량별 교육과정 연계도

구분	품질관리/품질보증역량	제조/설계역량	마케팅/행정역량
1학년	생명과학, 세포생물학, 일반화학/II, 생물정보학 개론, 안전관리학	제약생명공학 개론, 일반화학 실험	제약생명공학 개론, 의약용어
2학년	바이오통계학, 분석화학, 분석화학실습, 생화학, 미생물학, 생리학, 생화학실습, 제제물리학, 기기분석학	유기화학, 분석화학실습, 미생물학, 제제물리학, 기기분석학	바이오통계학
3학년	품질관리학/II, 화장품과학, 향장공학, cGMP, cGMP및밸리데이션실습, 제제학/II, 약품미생물학, 품질관리실습, 제형실습, QbD, 밸리데이션, 품질관리설계	품질관리학/II, 약리학, 화장품과학, 향장공학, cGMP, 미생물학실습, cGMP및밸리데이션실습, 제제학/II, 약품미생물학, 품질관리실습, 제형실습, QbD, 밸리데이션	품질관리학/II, cGMP, 미생물학실습, cGMP및밸리데이션실습, 품질관리실습, 제형실습, QbD, 밸리데이션
4학년	캡스톤디자인, 독성학, 분자생물학, 임상인허가마케팅실무, 제약산업법규, 첨가물학, 공정서해설, 바이오GMP, 바이오의약품학, 빅데이터신약	캡스톤디자인, 분자생물학, 임상인허가마케팅실무, 제약산업법규, 제제공학, 첨가물학, 공정서해설, 바이오GMP, 바이오의약품학, 빅데이터신약	캡스톤디자인, 임상인허가 마케팅 실무, 제약산업 법규, 공정서해설, 바이오GMP, 제약실무영어프리젠테이션, 빅데이터신약

취업로드별 교육과정 연계도

제약생명공학과 취업로드별 교육과정 연계도

구분		공통/연계 전공분야	제약/화장품분야	바이오분야	대학원
1학년	전공	생명과학, 세포생물학, 일반화학 I/II, 생물정보학 개론, 제약생명공학 개론, 의학용어, 일반화학 실험, 안전관리학			
	교양	교양선택			
2학년	전공	바이오통계학, 유기화학, 분석화학, 생화학, 미생물학, 생리학, 기기분석학	분석화학실습 제제물리학	생화학실습	분석화학실습 제제물리학 생화학실습
	교양	교양선택			
3학년	전공	품질관리학 I/II, 품질관리실습, 약리학, 미생물학실습	화장품과학, 향장공학, 제제학I/II, cGMP, 밸리데이션, cGMP 및 밸리데이션실습, 제형실습	약품미생물학	화장품과학, 향장공학, 제제학/II, cGMP, 밸리데이션, 약품미생물학
	교양	교양선택			
4학년	전공	캡스톤디자인, 임상인허가 마케팅실무, 제약실무 영어 프리젠테이션 QbD	독성학, 제약산업법규, 제제공학, 첨가물학, 공정서해설	독성학, 분자생물학, 바이오의약품학, 바이오GMP, 빅데이터신약	분자생물학, 바이오의약품학, 제제공학, 빅데이터신약
	교양	교양선택			

교과목 개요

【60048A】 일반화학 I (General Chemistry I)
【교과목 개요】
물질의 변환과정에 대한 원자 구조, 분자, 몰수 및 부피, 압력, 온도와 같은 물질의 성질, 기체, 액체에 관련된 기본 개념에 기초하여 화학적 반응을 이해하고 설명하는데 필요한 이론과 응용 능력을 개발한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량

【61701A】 생명과학 (Life Science)
【교과목 개요】
생명현상의 기본 개념을 생물 전반에 걸쳐 이해시키며 순수 생물학 및 응용 생물학 전반에 관련한 생명과학의 기본 원리와 첨단 과학의 기초 지식을 교육함으로써 생명과학 시대에 대응할 수 있는 능력을 키워주고자 한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량

【61704C】 생물정보학개론 (Introduction to Bioinformatics)
【교과목 개요】
실제 바이오의약품 개발 현장에서 생물정보 빅데이터가 통계적으로 어떻게 분석되고 응용되는지 파악하기 위하여 R 프로그래밍 언어를 터득한다. 특히, 생물정보분석용 R 패키지(Bioconductor) 등을 활용해서 유전체 데이터 서열 및 단백질 구조를 분석하고 시각화하여 바이오의약품 개발에 응용할 수 있도록 데이터 중심학습(Data Based Learning, DBL)에 기반을 두고 교육한다. 이를 통하여 바이오의약품 개발에 필요한 능력을 배양하기 위하여 미국국립생물공학정보센터(NCBI) 등에 유효한 다양한 생물정보 데이터를 분석하는 방법들을 강의한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량

【61705C】 제약생명공학개론 (Introduction to Pharmaceutics & Biotechnology)
【교과목 개요】
제약생명공학의 학문적 범위와 연구의 대상은 물론 산업적 특징과 대상 제품군, 산업의 미래 등에 관한 전반적인 사항에 대한 학습으로 전공에 대한 개괄적 이해로 대학생활의 설계와 진로 설정에 도움을 준다.
【전공 역량】 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【60038A】 일반화학 II (General Chemistry II)
【교과목 개요】
물질의 변환과정에 대한 원자 구조, 분자, 몰수 및 부피, 압력, 온도와 같은 물질의 성질, 기체, 액체에 관련된 기본 개념에 기초하여 화학적 반응을 이해하고 설명하는데 필요한 이론과 응용 능력을 개발한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량

【61703C】 일반화학 실험 (Experiment of General Chemistry)
【교과목 개요】
물질세계의 기본법칙을 이해하고 화학반응, 에너지, 물질의 구조와 화학 주기성 등을 다루어 물질의 화학적 성질, 실제생활 및 각종 산업에 응용되는 방법을 배워 실험을 통하여 확인한다.
【전공 역량】 제조/설계역량

【61706C】 안전관리학 (Safety Control)
【교과목 개요】
의약품의 국제적인 규제 조화를 위해 품질·안전성·유효성에 대한 가이드라인 등과 같은 국제 규제시스템을 배워 법적·과학적 규제기준에 대한 소양을 갖춘 규제과학 인재가 될 수 있도록 교육한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량

【61723C】 세포생물학 (Cell Biology)
【교과목 개요】
생물체의 기본 바탕을 이루는 세포의 구조를 비롯하여 세포 상호간에 일어나는 여러 가지 현상에 대한 교육을 통하여 생물의 생성과 발전에 보다 상세한 지식을 전달한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량

【61780B】 의학용어 (Medical Terminology)
【교과목 개요】
의학과 약학에 대한 용어를 배우는 교과목으로 인체해부 및 생리학을 기반으로 질병의 종류와 병리학 등 의학의 이해에 필요한 용어를 익힌다.
【전공 역량】 마케팅/행정역량

【61707A】 분석화학 (Analytical Chemistry)
【교과목 개요】
분석화학은 제약, 화장품, 식품산업과 관련된 학문을 연구하는데 있어서 신약의 개발, 원료 의약품의 제조에서부터 시작하여 품질관리, 의약품의 투여에 이르는 모든 단계에서 분석의 지식과 기술이 요구되어지고 있는 학문이다. 따라서 성분의 정성 및 정량 분석의 원리를 습득하게 하고 이것을 기초로 하여 제품의 품질 관리 능력과 함량 분석에 대한 지식의 향상을 목적으로 한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량

【61707C】 바이오통계학 (Biostatistics)
【교과목 개요】
생물학, 식품학, 의약학 등의 응용과학 분야에서 다루는 연구의 대상은 대부분 변이성이 크므로 실험연구의 결과에 보편타당성을 부여하기 위해서는 통계적 방법의 적용이 필수적이다. 따라서 실험에서 얻은 결과를 과학적으로 분석하고 해석하기 위해 필요한 통계적 분석방법의 소개와 정확하고 적절한 이용을 위해 통계학의 기본원리와 개념은 물론 응용방법을 학습한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 마케팅/행정역량

【61708C】 유기화학 (Organic Chemistry)
【교과목 개요】
탄소화합물들의 화학 구조적 특징을 학습하고 작용기들에 따른 분류와 기본적 유기화학반응들의 동역학적 및 열역학적 수준의 분석과 단계별 반응 메커니즘 학습을 통하여 분자 수준의 생명체 이해 및 약품합성에 대한 기획 역량을 키운다.
【전공 역량】 제조/설계역량

【61709A】 분석화학실습 (Experimental Analytical Chemistry)
【교과목 개요】
분석의 기초 이론에 의한 실습으로 정량 분석, 정성 분석 등 성분 분석에 관한 실험, 실습을 강의한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량

【61710C】 생리학 (Physiology)
【교과목 개요】
인체 내에서 일어나는 반응과 세포 및 조직의 기능과 역할을 학습하고 약물의 작용 가능성을 강의한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량

【60068A】 미생물학 (Microbiology)
【교과목 개요】
미생물의 형태, 생리, 유전, 생화학, 면역 및 병원성 등의 제반현상을 이해시키며, 의약품, 화장품, 식품 내에서 미생물의 상호작용에 대한 기본적인 개념을 교육함으로써 미래 산업 현장에서 일어나는 여러 가지 상황에 대응할 수 있는 능력을 키워주고자 한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량

【61709C】 생화학 (Biochemistry)
【교과목 개요】
생명 과학적 차원에서 인간의 생명 현상을 규명하기 위하여 생물체의 주요 구성 성분인 탄수화물, 단백질, 지방질 등의 기능, 상호 작용을 이해하고 에너지 대사계를 다룬다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량

【61711C】 생화학 실습 (Experiments of Biochemistry)
【교과목 개요】
생명현상 규명을 위해 화학적으로 접근하는 기초지식을 교육하고, 완충 용액의 작용기작 및 제조법, 단백질(효소)의 분리/정제 및 정량법, 그리고 분석 장비를 통한 분석법 등을 실습한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량

【61714A】 기기분석학 (Instrumental Analysis)
【교과목 개요】
기기분석은 화학, 식품, 의약 및 환경 분야에서 광범위하게 활용되고 있다. 최근에 전자산업의 진보와 함께 컴퓨터의 보급으로 분석기기의 발달은 급격히 진행되고 있으므로 이에 부응하여 기기분석법 중에서 현장에서 자주 접하는 분석방법인 흡광광도법, 형광광도법, 원자흡광광도법, LC, GC 등을 중심으로 각 기기분석법의 원리, 기기, 측정법 등을 위주로 다루고자 한다. 동시에 trobleshooting시 조작하고 대처하는 방법에 대해서도 익혀 실질적으로 사용할 수 있도록 한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량

【61740B】 제제물리학 (Physical Pharmacy)
【교과목 개요】
약물의 구조와 약물 상호 간 영향 등을 바탕으로 약물의 제형 개발에 필요한 기초 이론을 학습하고 약물 분자 간 인력, 약물 분자의 물리화학적 특성, 단백질결합, 생체 이동과 약물의 거동, 유동학, 분체학 등의 제제물리학적 기초 이론을 학습을 통하여 약물의 물리화학적 특성을 파악하고 응용할 수 있도록 한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량

【61712C】 약리학 (Pharmacology)
【교과목 개요】
약물의 구조, 약물 작용, 기전, 흡수 및 배설에 대한 기초 지식을 습득하게 하여 약물을 질병 치료에 이용하게 하는데 도움을 준다.
【전공 역량】 제조/설계역량

【61713C】 미생물학 실습 (Microbiology Practice)
【교과목 개요】
미생물의 분리, 배양, 형태 관찰, 염색법 등 미생물 실험의 기초적 방법을 강의와 실습을 통하여 익히게 한다. 아울러 식의약품/화장품 성분 분석에 필요한 이론 및 기기 장치에 대한 이해를 높이고, 실제 실험을 통해 분석 기술을 숙달시킨다.
【전공 역량】 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61714C】 cGMP 및 밸리데이션 실습 (Practice of cGMP & Validation)
【교과목 개요】
의약품 제조 및 품질 관리에 직접적으로 연관된 GMP 및 밸리데이션 관련 기초 이론들을 익히고 실제 실험을 통하여 관련 기기들의 사용 방법 등을 몸에 습득 할 수 있도록 교육한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61722C】 화장품과학 (Cosmetic Scicence)
【교과목 개요】
피부의 구조와 기능, 피부노화, 화장품의 성분, 종류 및 제형 등에 관하여 강의한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량

【61731C】 cGMP (Current Good Manufacturing Practices)
【교과목 개요】
제약 현장에서 GMP의 중요성과 의약품의 생산, 공정, 유통 등에 연관된 여러 가지 제조 및 품질 관리 기준들의 기초 이론 및 응용 방법들에 대해 배운다. 또한 제약 시장에서 요구되어지는 의약품의 제조 공정 및 품질 관리에 있어 각종 기계와 분석 과정들에 대한 밸리데이션의 개념과 기본 과정들을 습득한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61733C】 제제학 I (Pharmaceutics I)
【교과목 개요】
의약품의 개발과정을 이해하고 제품으로 시판하기 위한 다양한 학문적 실재적 과정을 수행하기 위하여 제형에 사용되는 다양한 부형제의 특징을 학습하여, 최상의 약효발현과 부작용 감소를 위한 의약품의 제형의 구체적 종류와 특성을 이해하고 제제설계 및 품질평가를 위한 이론에 대하여 학습한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량

【61735C】 품질관리학 I (Pharmacopeia I)
【교과목 개요】
제약 산업에 관련된 제반 규정인 통칙, 일반 시험법을 해석하고 의약품 각조의 확인, 순도, 정량 시험 등을 강의하여 의약품의 제조와 품질관리에 필요한 기준을 연구한다. 그 밖에 의약품 각조의 내용들에 대한 내용을 강의하여 의약품의 제조와 품질관리의 기준을 이해한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61716C】 제형 실습 (Practice of Dosage Form)
【교과목 개요】
의약품의 제형의 구체적 종류와 특성을 이해하고 제제설계 및 품질평가를 위한 이론에 대한 이해를 바탕으로 제형의 종류와 특성, 적용대상 약물, 품질평가의 기본 항목, 생산 시설 및 생산관리의 기준, 약효의 발현과 제형의 특성, 약물의 종류, 처방의 적용 등 약품제조에 대한 전반적인 업무를 수행할 수 있는 역량을 갖춘다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61717C】 품질관리 실습 (Practice of Quality Control)
【교과목 개요】
새로운 의약품의 개발과 기기분석의 발달로 시험방법이 다양화 및 과학화됨에 따라 보다 안전하고 유효한 의약품을 국민들에게 공급하기 위하여 의약품에 대한 표준규격을 확립하고 최신의 시험방법을 도입해야 될 필요성이 요구되고 있다. 따라서 제조된 의약품의 적정성과 품질 관리 기준 부합 여부를 판단하기 위하여 제제학적인 분석 방법 및 함량 시험 등 제반 규정에 적합여부를 시험하는 방법과 절차를 학습한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61718C】 약품 미생물학 (Pharmaceutical Microbiology)
【교과목 개요】
미생물의 일반적인 성질과 병원성 미생물의 분류, 형태, 대사, 증식에 대하여 강의하고 미생물 유전, 면역체계 및 면역반응, 생물의약품 및 응용에 대하여 교육한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량.

【61732C】 밸리데이션 (Validation)
【교과목 개요】
최근 제약시장에서 요구되어지는 의약품의 제조 공정 및 품질 관리에 있어 각종 기계와 분석 과정들에 대한 밸리데이션의 개념과 기본과정들을 습득하도록 한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61734C】 제제학 II (Pharmaceutics II)
【교과목 개요】
제형의 종류와 특성, 적용대상 약물, 품질평가의 기본 항목, 생산 시설 및 생산관리의 기준, 약효의 발현과 제형의 특성, 약물의 종류, 처방의 적용 등 약품제조 기록을 작성할 수 있다. 새로운 고부가가치 제형의 설계를 위한 연구를 바탕으로 새로운 제품개발을 위한 아이디어를 개발할 수 있다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량

【61736C】 품질관리학 II (Pharmacopeia II)
【교과목 개요】
제약 산업에 관련된 제반 규정인 통칙, 일반 시험법을 해석하고 의약품 각조의 확인, 순도, 정량 시험 등을 강의하여 의약품의 제조와 품질관리에 필요한 기준을 연구한다. 그 밖에 의약품 각조의 내용들에 대한 내용을 강의하여 의약품의 제조와 품질관리의 기준을 이해한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61761A】 향장공학 (Cosmetic Engineering)
【교과목 개요】
화장품의 제형별 제조 공정, 제조장치, 물리화학, 안정성 등에 대해 강의하고, 현장에서의 실질적인 제조 공정 및 새로운 제형의 개발 방법에 대하여 교육한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량

【61713B】 임상인허가 마케팅 실무 (Practice of Clinical / Licensing / Marketing)
【교과목 개요】
의약품의 개발과정에서 임상시험을 위한 기초자료 수집과 정리를 통한 임상시험 승은을 위한 업무와 제품의 인허가 및 수출입 업무를 수행할 수 있는 역량과 마케팅을 통한 수요 창출과 제품의 효과적 홍보전략 마련 및 마케팅 관련자 교육을 담당할 수 있는 역량을 갖춘다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61715C】 독성학 (Toxicology)
【교과목 개요】
의약품, 식품독소, 환경독성물질 등의 체내 독성작용기전과 질병발생에서의 독성물질의 역할 및 예방적 전략을 다루며, 안전성평가, 위해성평가 및 신약개발에서의 관점 등을 교육한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량

【61719C】 분자 생물학 (Molecular Biology)
【교과목 개요】
현대 생명과학의 중심축을 이루고 있는 핵심학문으로서 여러 생명현상 중 원핵 및 진핵생물의 유전자 구성, 전사 및 번역과정을 기초부터 심도 있게 공부하고 이를 바탕으로 기본적인 유전자 재조합 과정과 그 응용범위를 학습함으로서 바이오의약품 분야에 대한 주요기술들의 이해 역량을 키운다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량

【61729C】 제약 산업 법규 (Affair Law of Industrial Pharmaceutics)
【교과목 개요】
의약품 및 식품 산업 전반에 관한 법전 및 특허 관련 법규를 이해하여 의약품 및 식품의 제조 및 허가 업무를 수행할 수 있는 능력을 교육한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61730C】 제약실무 영어 프리젠테이션 (Pharmaceutical Business English Presentation)
【교과목 개요】
나날이 심화되어 가고 있는 글로벌 제약 산업 환경에 발맞추어 바이오 의약품에 대한 영어 프리젠테이션 능력을 키움으로써 글로벌 제약 산업 비즈니스의 다변화에 적극 부응한다.
【전공 역량】 마케팅/행정역량

【61787B】 QbD (Quality by Design)
【교과목 개요】
제네릭 의약품의 의약품 국제공통기술문서(CTD, Common Technical Document) 제출이 의무화됨에 따라 의약품 주성분의 적절한 처방을 설계하고 생산 공정에서 이를 반영하여 제품의 품질을 획기적으로 개선하는 프로세스를 학습하여 선진화된 의약품 품질확보를 통해 제약 산업의 글로벌 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있도록 한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61775A】 캡스톤 디자인 (Capstone Design)
【교과목 개요】
제약분야 및 생명공학 분야에서 종합적인 사고력, 기획력 및 창의력이 요구되는 프로젝트형 교과목으로 제품개발의 방법론을 연구를 통하여 배우고 전 학기를 통하여 지도교수와 함께 선정된 주제를 선정하고 제품개발 실무과정을 익힌다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61721C】 바이오 의약품학 (Biopharmaceuticals)
【교과목 개요】
최근 단백질의약품을 중심으로 재조합의약품이 각광을 받으며 큰 시장을 형성하고 있는 바이오 의약품은 재조합의약품(단백질 의약품), 항체의약품, 백신, 세포치료제 및 유전자 치료제로 분류할 수 있다. 본 과목에서는 이들에 대한 주요기술 및 개발현황을 조사 고찰할 뿐만 아니라 재조합 단백질의약품 개발을 위한 적용기술 및 전략에 대한 팀 학습으로 바이오의약품 개발 역량을 키운다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량

【61724C】 첨가물학 (Additives)
【교과목 개요】
식품 및 의약품에 첨가되는 첨가물의 목적, 분류, 특징을 이해하고 용도에 맞는 상품의 종류를 찾아내고 분류하여 보아 목적에 맞게 사용할 수 있도록 한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량

【61725C】 공정서 해설 (Global Pharmacopeia)
【교과목 개요】
GMP나 Validation이 실시됨에 따라 각종 국내외 공정서나 특허에 대한 중요성이 부각되고 있어 이러한 지식들을 접해볼 수 있는 기회를 제공하여 현장실무에 응용할 수 있도록 교육한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61727C】 바이오 GMP (Bio GMP)
【교과목 개요】
바이오 의약품과 생물학적 의약품에서 GMP의 중요성과 생산, 공정, 유통 등에 연관된 여러 가지 제조 및 품질 관리 기준들의 기초 이론 및 응용 방법들에 대해 배운다. 또한 생물 및 무균의약품의 요구되어지는 제조 공정 및 품질 관리에 있어 각종 기계와 분석 과정들에 대한 밸리데이션의 개념과 기본 과정들을 습득한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61728C】 빅데이터 신약 (New Drug Development Based on Big-Data)
【교과목 개요】
약물의 구조에 따른 약물의 작용기전에 관한 빅 데이터를 활용하여, 새로운 물질 구조의 약효 및 부작용을 예상하고 신약개발 가능성을 탐색하는 기법을 학습한다. 빅 데이터 처리 방법과 유효자료 추출법, 스크리닝 기법을 활용하는 새로운 약물개발 방법에 대한 이론과 실제 사례를 중심으로 제시하여 교육한다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량

【61742A】 제제공학 (Pharmaceutical Engineering)
【교과목 개요】
제제 원료의 물리화학적 특성에 기초하여 제제 공정에서 사용되는 기기에 대한 이해를 높이고 기기의 작동원리, 작업과정의 관리 등에 대한 기본 개념을 이해하고, 제제 과정에 필요한 문제해결 응용 능력을 개발한다.
【전공 역량】 제조/설계역량

【61795B】 제약생명현장실습 4 (Pharmaceutics & Biotechnology Field Practicum 4)
【61796B】 제약생명현장실습 8 (Pharmaceutics & Biotechnology Field Practicum 8)
【61797B】 제약생명현장실습 12 (Pharmaceutics & Biotechnology Field Practicum 12)
【61798B】 제약생명현장실습 15 (Pharmaceutics & Biotechnology Field Practicum 15)
【61799B】 해외제약생명현장실습 4 (Pharmaceutics & Biotechnology Field Practicum Abroad 4)
【61700C】 해외제약생명현장실습 8 (Pharmaceutics & Biotechnology Field Practicum Abroad 8)】
【61701C】 해외제약생명현장실습 12 (Pharmaceutics & Biotechnology Field Practicum Abroad 12)
【61702C】 해외제약생명현장실습 15 (Pharmaceutics & Biotechnology Field Practicum Abroad 15)
【교과목 개요】
학교에서 배운 이론지식을 실제 현장에서 실습을 통해 학생에게 현장실습의 목적을 상기시키고 현장 실무경험을 제공한다. 또한, 현장실습을 통해 학생에게 실무자가 갖추어야 할 창의적인 문제해결 역량과 전공 분야 취업을 위한 적응력을 함양시킨다.
【전공 역량】 품질관리 및 품질보증 역량, 제조/설계역량, 마케팅/행정역량